Azienda Ospedaliera Santa Giulia delle Mura
Dipartimento di Neuroscienze e Area Critica
S.C. Anestesia e Rianimazione 2 - Neurorianimazione
Terapia Intensiva Neurochirurgica - 10 posti letto
Direttore: Dott. Corrado Bertoletti

Viale della Rotonda 14
25125 Brescia
Medici di guardia 030 3995 412
Informazioni ai familiari 030 3995 418
Fax 030 3995 499
neurorianimazione@aosgm.example.it

Ai Colleghi della S.C. Neurochirurgia - sede
e p.c. al Dott. Giacomo Taglietti
Medico di Medicina Generale - Lumezzane

LETTERA DI DIMISSIONE DALLA NEURORIANIMAZIONE

Relazione clinica di trasferimento in reparto di degenza

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**El Amrani**	Nome:	**Youssef**
Nato il:	**23/11/1974 a Casablanca (Marocco)**	Cittadinanza:	**marocchina**
Residenza:	**Via Montesuello 27, 25065 Lumezzane**	Permesso di soggiorno:	**n. I0QE21934**
Tessera sanitaria:	**80380050377926948969**	Età:	**50 anni**
SDO / nosologico:	**25/NR/00218**	Cartella clinica:	**NRA-2025-0081**
Gruppo sanguigno:	**0 Rh positivo**	Peso / altezza:	**82 kg / 176 cm**

Codice fiscale L M R Y S F 7 4 S 2 3 Z 3 3 0 N

Ingresso in TI:	03/03/2025 ore 11:45	Provenienza:	Pronto Soccorso / Neuroradiologia Interventistica	Trasferimento:	27/03/2025 ore 10:30
Destinazione:	S.C. Neurochirurgia, letto 21	Degenza in TI:	24 giorni	Medico referente:	Dott.ssa Elena Zanardelli

CONTATTI FAMILIARI, VOLONTÀ E BISOGNI DEL PAZIENTE

Familiari di riferimento

Moglie e contatto di emergenza: sig.ra Fatima Zahra Benali, tel. +39 328 554 1907.
Figlio: sig. Karim El Amrani, tel. +39 351 208 6643, karim.elamrani@posta.example.it.
Fratello: sig. Rachid El Amrani, residente a Sesto San Giovanni.
La moglie comprende l'italiano con difficoltà: i colloqui si svolgono con il figlio o con il mediatore linguistico aziendale.

Aspetti religiosi e culturali

Il sig. El Amrani è musulmano praticante. Su richiesta della famiglia la nutrizione enterale e la dieta per os devono essere prive di derivati suini; la famiglia ha chiesto di poter essere assistita dall'imam della comunità durante il ricovero. Nessuna limitazione espressa riguardo a emotrasfusioni o trattamenti intensivi (1).

MOTIVO DEL RICOVERO

Il 3 marzo 2025, mentre lavorava come operaio addetto alla fusione presso la Fonderia Valgobbia S.p.A., il paziente presentava cefalea improvvisa a rombo di tuono seguita da vomito e perdita di coscienza. All'arrivo del 118 Glasgow Coma Scale GCS 7 (E1 V2 M4), PA 205/112 mmHg, anisocoria destra. TC encefalo: emorragia subaracnoidea diffusa (scala di Fisher modificata grado 4) con idrocefalo acuto; angio-TC: aneurisma dell'arteria comunicante anteriore di 7 x 5 mm, poligono di Willis per il resto regolare. Quadro clinico Hunt-Hess IV, WFNS IV. Intubato in PS dal Dott. Ettore Bonometti e sottoposto in urgenza a trattamento endovascolare.

ANAMNESI

Ipertensione arteriosa nota da circa 5 anni, non trattata con regolarità. Tabagismo attivo (20 sigarette/die, 30 pack-years). Non consumo di alcol. Allergia alla penicillina (eruzione orticarioide nel 2016). Appendicectomia in giovane età in Marocco. In Italia dal 2001, coniugato, vive con la moglie e il figlio minore; la sorella del paziente ha avuto un'emorragia cerebrale a 48 anni (familiarità riferita dal figlio Karim).

PUNTEGGI DI GRAVITÀ E MONITORAGGIO NEUROLOGICO

Score	Ingresso	7a giornata	Trasferimento	Note
SOFA	9 punti	7 punti	3 punti	neurologico, respiratorio, cardiovascolare
APACHE II	22 punti	-	-	rischio di mortalità stimato circa 40%
SAPS II	49 punti	-	-	
Glasgow Coma Scale	E1 V2 M4	sedato	E4 VT M6	paziente tracheostomizzato
Hunt-Hess / WFNS	IV / IV	-	-	all'ingresso, prima dell'intubazione

DECORSO CLINICO PER PROBLEMI

1. Neurologico e neurochirurgico

Il 03/03/2025 embolizzazione endovascolare dell'aneurisma con spirali (Dott.ssa Nadia Khoury, Neuroradiologia Interventistica), con occlusione completa (Raymond-Roy classe 1), e posizionamento di derivazione ventricolare esterna frontale destra (Dott. Alessandro Mor, Neurochirurgia). Pressione intracranica iniziale 28 mmHg, controllata con drenaggio liquorale, osmoterapia e sedazione profonda. Dalla 6a giornata vasospasmo cerebrale all'eco-Doppler transcranico (velocità media in ACM sinistra 186 cm/s, indice di Lindegaard 4,1), trattato con ipertensione indotta e, il 10/03/2025, con angioplastica chimica intra-arteriosa con nimodipina. TC del 14/03/2025: lesione ischemica tardiva frontale sinistra di piccole dimensioni. Svezzamento della DVE con clampaggio progressivo e rimozione il 19-03-2025 senza ricomparsa di idrocefalo. Un episodio critico focale motorio il 8 marzo: avviato levetiracetam 500 mg ogni 12 ore, nessuna recidiva all'EEG del 21/03/2025.

2. Respiratorio

Ventilazione meccanica invasiva dal giorno dell'ingresso, con target di normocapnia (PaCO2 35-40 mmHg). Per la prevedibile durata dello svezzamento è stata eseguita tracheostomia percutanea dilatativa secondo Ciaglia il 12/03/2025 (Dott.ssa E. Zanardelli, assistita dal dott. Filippo Gatta, medico in formazione). Svezzamento in pressione di supporto dal 16/03/2025; respiro spontaneo con ossigeno umidificato via cannula tracheostomica (FiO2 0,28) dal 20.03.25. Cuffia sgonfiata per periodi crescenti; valutazione della deglutizione con la logopedista Ilaria Ghidini il 25/03/2025: disfagia per liquidi, prosegue la nutrizione via sondino.

3. Emodinamico

Nelle prime 24 ore controllo pressorio stretto (PAS < 140 mmHg) con urapidil in infusione fino all'esclusione dell'aneurisma. Durante la fase di vasospasmo noradrenalina fino a 0,22 µg/kg/min per mantenere PAM 90-100 mmHg, sospesa il 17/03/2025. Ecocardiogramma: FE 58%, ipertrofia ventricolare sinistra concentrica da cardiopatia ipertensiva. Ripresa la terapia antipertensiva orale con amlodipina.

4. Infettivologico

In 8a giornata polmonite associata a ventilazione da Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC) su broncoaspirato; il paziente è in **isolamento da contatto**. Considerata l'allergia alla penicillina, terapia con ceftazidime-avibactam 2,5 g ogni 8 ore dal 12/03/2025, su indicazione dell'infettivologa Dott.ssa Giulia Pelizzari; prosegue fino al 29/03/2025. Coltura del liquor da DVE ripetutamente negativa. Tampone rettale di sorveglianza positivo per KPC il 11/03/2025.

5. Metabolico e nutrizionale

Iponatriemia da sindrome da perdita cerebrale di sali (sodio minimo 126 mmol/L il 09/03/2025), corretta con soluzione salina ipertonica e fludrocortisone 0,1 mg, poi con sodio cloruro per via enterale. Nutrizione enterale via sondino naso-gastrico dalla 2a giornata, attualmente 1600 kcal/die con formula priva di componenti di origine suina (vedi volontà della famiglia). Glicemie nella norma senza insulina.

ACCESSI VASCOLARI E DISPOSITIVI

Dispositivo	Sede	Posizionato	Rimosso	Operatore
Tubo orotracheale n. 8	-	03/03/2025	12/03/2025	Dott. Ettore Bonometti (PS)
CVC 3 lumi (eco-guidato, Seldinger)	vena succlavia destra	03/03/2025	24/03/2025	dott. Filippo Gatta (medico in formazione)
Catetere arterioso	arteria radiale sinistra	03/03/2025	22/03/2025	Dott.ssa Elena Zanardelli
Derivazione ventricolare esterna	frontale destra (punto di Kocher)	03/03/2025	19/03/2025	Dott. Alessandro Mor
Cannula tracheostomica cuffiata n. 8	-	12/03/2025	in sede	Dott.ssa E. Zanardelli (primo cambio previsto il 02/04/2025)
Sondino naso-gastrico 14 Ch	narice sinistra	04/03/2025	in sede	inf. Serena Pedrali
Catetere vescicale 16 Ch	-	03/03/2025	in sede	inf. Davide Lancini
PICC 4 Fr	vena basilica destra	24/03/2025	in sede	inf. Serena Pedrali (team accessi vascolari)

ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO

Prelievi eseguiti con provette barcode; codice campione del broncoaspirato positivo BA25-003318, tampone rettale TR25-010442.

Esame	Ingresso	Picco	Trasferimento	U.M.
Sodio	139	126 mmol/L	137	mmol/L
Emoglobina	15,1	10,4	11,2	g/dL
Globuli bianchi	16.900	21.300	9.800	/µL
PCR	0,6	19,8	2,3	mg/dL
Procalcitonina	0,08	4,72	0,19	ng/mL
Creatinina	0,94	1,27	0,81	mg/dL

Esame	Data	N. accesso	Esito sintetico
TC encefalo + angio-TC	03/03/2025	RX25-0402871	ESA diffusa, idrocefalo, aneurisma AComA 7 mm
Angiografia cerebrale (DSA)	03/03/2025	NRI25-000194	embolizzazione con spirali, occlusione completa
Angiografia cerebrale (DSA)	10/03/2025	NRI25-000231	vasospasmo severo A1-M1 sinistro, trattato
TC encefalo	14/03/2025	RX25-0441960	piccola ischemia frontale sinistra; ventricoli stabili
EEG	21/03/2025	EEG-25-01377	rallentamento frontale sinistro, non anomalie epilettiformi

DIAGNOSI ALLA DIMISSIONE DALLA NEURORIANIMAZIONE

1. **Emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore** (Hunt-Hess IV, Fisher 4), trattata con embolizzazione endovascolare.
2. Idrocefalo acuto trattato con derivazione ventricolare esterna, risolto.
3. Vasospasmo cerebrale sintomatico con ischemia cerebrale tardiva frontale sinistra.
4. Polmonite associata a ventilazione da K. pneumoniae KPC, in trattamento.
5. Iponatriemia da perdita cerebrale di sali, corretta; crisi epilettica focale sintomatica acuta.
6. Esiti di tracheostomia percutanea; disfagia neurogena; ipertensione arteriosa.

TERAPIA IN ATTO AL TRASFERIMENTO

Farmaco	Dose	Orari	Note
Levetiracetam 500 mg	1 cpr via SNG	ore 8 / ore 20	rivalutare la sospensione a 3 mesi con EEG
Ceftazidime-avibactam 2,5 g	1 fl e.v. in 2 ore	ore 6-14-22	fino al 29/03/2025 compreso; isolamento da contatto
Amlodipina 10 mg	1 cpr via SNG	ore 8	PAS target 120-150 mmHg
Enoxaparina 4000 UI	1 fl s.c.	ore 20	profilassi; autorizzata dal neurochirurgo
Sodio cloruro 2 g	1 bustina via SNG	ore 8-14-20	sospendere se natriemia > 142 mmol/L
Pantoprazolo 40 mg	1 fl e.v.	ore 7	fino a nutrizione per os
Paracetamolo 1 g	1 fl e.v.	al bisogno	max 3 g/die; cefalea o febbre

PROBLEMI APERTI E INDICAZIONI

- Monitoraggio neurologico ogni 2 ore nelle prime 48 ore in reparto; TC encefalo di controllo a 7 giorni.
- Angio-RM di controllo dell'aneurisma embolizzato a 6 mesi (prenotazione NRI-FU-25-00412) e visita neurochirurgica ambulatoriale il 16/09/2025.
- Programma di decannulazione con la logopedista e il fisioterapista Chiara Bonomelli; proposta di trasferimento in Unità di Riabilitazione Neurologica Intensiva appena stabilizzato.
- Sospensione definitiva del fumo; screening dei familiari di primo grado per aneurisma intracranico da proporre al MMG, in considerazione della familiarità.

CONSEGNE INFERMIERISTICHE

Consegne redatte dall'inf. S. Pedrali e verificate dal coordinatore D. Lancini il 27/03/2025 alle ore 8:00.

Ambito	Situazione al trasferimento	Indicazioni
Cute	lesione da pressione sacrale di II stadio dal 15/03/2025; scala di Braden 13 punti	materasso ad aria, mobilizzazione ogni 3 ore, medicazione con idrocolloide ogni 72 ore
Tracheostomia	stoma deterso, secrezioni scarse e fluide	aspirazione al bisogno; controllo pressione della cuffia ogni 8 ore
Alimentazione	nutrizione enterale continua 65 mL/h via SNG, priva di derivati suini	non somministrare liquidi per os fino a nuova valutazione logopedica
Comunicazione	comprende ordini semplici in italiano e in arabo; comunica con la lavagna	favorire la presenza del figlio negli orari di visita
Isolamento	da contatto per KPC	camera singola o coorte; dispositivi dedicati

Colloqui con i familiari: la moglie, sig.ra Benali, e il figlio K. El Amrani sono stati informati quotidianamente. L'ultimo colloquio, il 26/03/2025, è stato condotto dalla Dott.ssa Zanardelli alla presenza del coordinatore infermieristico Davide Lancini; i familiari concordano con il trasferimento. Il paziente, ora vigile, è stato informato dal figlio e comprende la situazione.

Il Medico Referente di Neurorianimazione

Dott.ssa Elena Zanardelli
Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione

A.O. SANTA GIULIA DELLE MURA
NEURORIANIMAZIONE
Dott.ssa Elena Zanardelli
Ord. Medici BS n. 9028

Brescia, 27.03.2025

IL DIRETTORE S.C.
Dott. C. Bertoletti
Ord. Medici BS n. 7314

(1) Volontà raccolte dalla moglie, sig.ra F. Z. Benali, e dal figlio il 04/03/2025 con l'ausilio del mediatore linguistico; verbale allegato alla cartella NRA-2025-0081.
(2) Copia inviata al MMG Dott. G. Taglietti tramite Fascicolo Sanitario Elettronico; certificato di malattia trasmesso all'INPS e al datore di lavoro senza indicazione della diagnosi.
(3) SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; WFNS: World Federation of Neurosurgical Societies; DVE: derivazione ventricolare esterna.